

ТЕМА: РЕКУРСИЯ И СТЕК



ВВЕДЕНИЕ

В программировании невозможно обойтись без 3 вещей: ошибок, рекурсии и стека. Здесь мы не будем допускать ошибок, но изучим что такое рекурсия и как с ним связан стек

УРОК: РЕКУРСИЯ

Рекурсия

это метод, при котором функция вызывает сама себя для решения подзадач исходной задачи. Рекурсивные функции решают задачи, разбивая их на более простые и аналогичные



Основные компоненты рекурсивной функции

Рекурсивное условие: функция должна вызывать саму себя

Базовый случай: Условие, при котором рекурсия завершится и функция начнет возвращать значения, чтобы завершить выполнение

Пример кода

```
def factorial(n):  
    if n == 0:  
        return 1  
    else:  
        return n * factorial(n - 1)
```

```
# Пример использования:  
print(factorial(5)) # Вывод: 120
```



Примеры задач

Вычисление факториала числа

Определение чисел Фибоначчи

Преимущества и недостатки

Преимущества

Простота кода и решение задач, которые естественно делятся на подзадачи

Недостатки

Возможность переполнения стека вызовов при глубокой рекурсии и снижение производительности из-за дополнительных затрат на вызовы функций

ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции рекурсии. Эта тема является основой для понимания более сложных алгоритмов и структур данных, которые используются в программировании